KAPITOLA 7: Primitivní funkce

7.1 Úvod

Definice:

Funkce F je **primitivní funkcí** k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé $x \in I$ existuje $F'(x)$ a platí

$$F'(x) = f(x)\,.$$

Poznámky:

1) Obsahuje-li I některý z krajních bodů, rozumíme pod $F'(x)$ v krajním bodě příslušnou jednostrannou derivaci.
2) F je spojitá na I, protože má v každém bodě intervalu I vlastní derivaci.

Věta 7.1:

a) Je-li F primitivní funkcí k funkci f na intervalu I, potom pro každé $c \in \mathbb{R}$ je $F + c$ také primitivní funkcí k funkci f na intervalu I.

b) Jsou-li F a G primitivní funkce k funkci f na intervalu I, pak existuje $c \in \mathbb{R}$ takové, že

$$G = F + c \qquad \left(\text{tj.} \quad G(x) = F(x) + c \quad \forall x \in I\right).$$

Příklad 7.1: Ve Větě 7.1, b) je podstatné, že I je interval.

neurčitý integrál funkce f na intervalu I

$$\ldots \quad \int f(x)\,\mathrm{d}x \quad \left(\int f\,\mathrm{d}x\right) \quad \ldots \quad \underline{\text{množina všech}}$$

primitivních funkcí k funkci f na intervalu I

$\int \ldots$ integrační znak

$f(x) \ldots$ integrand

$x \ldots$ integrační proměnná

Příklad 7.2: **a)** Ukažte, že funkce $f(x) = \operatorname{sgn} x$ nemá primitivní funkci na žádném intervalu (a, b) obsahujícím nulu.

Řešení: Každá primitivní funkce je spojitá. Ukážeme tedy, že pokud je funkce F spojitá na (a, b) a $F' = f$ na $(a, b) \setminus \{0\}$, pak neexistuje $F'(0)$, tj. F není primitivní funkce k funkci $f(x) = \operatorname{sgn} x$ na (a, b). Máme

$$\begin{aligned} F'(x) &= 1 \ (= \operatorname{sgn} x) \qquad \forall x \in (0, b) \\ F'(x) &= -1 \ (= \operatorname{sgn} x) \qquad \forall x \in (a, 0) \end{aligned}$$

Tedy podle Věty 4.5 platí

$$\begin{aligned} F'_+(0) &= \lim_{x \to 0^+} F'(x) = 1 \\ F'_-(0) &= \lim_{x \to 0^-} F'(x) = -1, \end{aligned}$$

což ovšem znamená, že $F'(0)$ neexistuje.

Příklad 7.2: b) Funkce

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x\cos\frac{1}{x} + \sin\frac{1}{x} \quad \text{pro} \quad x \neq 0, \\ f(0) &= 0 \end{aligned}$$

má primitivní funkci na $\mathbb{R}$, i když není na $\mathbb{R}$ spojitá – má nespojitost v nule.

Podle **Příkladu 4.8** je primitivní funkcí k funkci f např. funkce

$$\begin{aligned} F(x) &= x^2\cos\frac{1}{x} \quad \text{pro} \quad x \neq 0, \\ F(0) &= 0. \end{aligned}$$

Věta 7.2:

Je-li funkce f spojitá na intervalu I, pak existuje k funkci f primitivní funkce na intervalu I.

Poznámka:

Primitivní funkce k funkcím

$$\mathrm{e}^{-x^2}, \quad \sin(x^2), \quad \cos(x^2), \quad \frac{\mathrm{e}^x}{x}, \quad \frac{\sin x}{x}, \quad \frac{\cos x}{x}, \quad \frac{1}{\ln x}$$

nelze vyjádřit pomocí elementárních funkcí v konečném tvaru.

$f(x)$	$F(x)$ *	I
$A \quad (A \in \mathbb{R})$	Ax	$\mathbb{R}$
x^α	$\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\mathbb{R}$ pro $\alpha \in \mathbb{N}_0$ $(-\infty, 0),\ (0, \infty)$ pro $\alpha \in \mathbb{Z},\ \alpha < -1$ $(0, \infty)$ pro $\alpha \notin \mathbb{Z}$ $^{\star)}$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	$(-\infty, 0),\ (0, \infty)$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$a^x \quad (a > 0,\ a \neq 1)$	$\dfrac{a^x}{\ln a}$	$\mathbb{R}$

$^{\star)}$ ... pro některé racionální exponenty lze brát též $I = (-\infty, 0)$

$f(x)$	$F(x)$ např.	I
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x$	$\left(-\dfrac{\pi}{2}+k\pi, \dfrac{\pi}{2}+k\pi\right);\ k \in \mathbb{Z}$
$-\dfrac{1}{\sin^2 x}$	$\operatorname{cotg} x$	$\big(k\pi, (k+1)\pi\big);\ k \in \mathbb{Z}$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$ $-\arccos x$	$(-1, 1)$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x$ $-\operatorname{arccotg} x$	$\mathbb{R}$

$f(x)$	$F(x)$ např.	I
$\sinh x$	$\cosh x$	$\mathbb{R}$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\cosh^2 x}$	$\mathsf{tgh}\, x$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\sinh^2 x}$	$-\mathsf{cotgh}\, x$	$(-\infty, 0),\ (0, \infty)$
$\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\mathsf{argsinh}\ x$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\mathsf{argcosh}\ x$ $-\mathsf{argcosh}\ (-x)$	$(1, \infty)$ $(-\infty, -1)$

7.2 Základní metody hledání primitivní funkce

Věta 7.3 (o linearitě):

Nechť F je primitivní funkce k funkci f na intervalu I, G primitivní funkce ke funkci g na intervalu I a $\alpha \in \mathbb{R}$. Pak

a) $F + G$ je primitivní funkcí k $f + g$ na I, tj.

$$\int (f+g)\,\mathrm{d}x = \int f\,\mathrm{d}x + \int g\,\mathrm{d}x,$$

b) $\alpha \cdot F$ je primitivní funkcí k $\alpha \cdot f$ na I, tj.

$$\int \alpha \cdot f\,\mathrm{d}x = \alpha \cdot \int f\,\mathrm{d}x.$$

Integrace per partes

Věta 7.4 (integrace per partes):
Nechť mají funkce u, v vlastní derivace na intervalu I a existuje primitivní funkce k funkci $u' \cdot v$ na intervalu I. Pak existuje také primitivní funkce k funkci $u \cdot v'$ na intervalu I a platí

$$\int u \cdot v' \, \mathrm{d}x = u \cdot v - \int u' \cdot v \, \mathrm{d}x.$$

Příklad 7.3: Nalezení $\int \ln x \, \mathrm{d}x$ na intervalu $(0, \infty)$.

Příklad 7.4: Najděte $I = \int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$.

Řešení: Na $(0,\infty)$ máme

$$I = \int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x = \int \ln x \cdot \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \left| \begin{array}{ll} u = \ln x & v' = \frac{1}{x} \\ u' = \frac{1}{x} & v = \ln x \end{array} \right| \overset{\text{PP}}{=}$$

$$\overset{\text{PP}}{=} \ln^2 x - \int \frac{1}{x} \cdot \ln x\,\mathrm{d}x = \ln^2 x - I.$$

Tím jsme dostali pro I rovnici $I = \ln^2 x - I$, odkud na $(0,\infty)$ je

$$\int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x \;=\; I \;=\; \frac{\ln^2 x}{2} + c$$

Podobně se hledají např. $\int \cos ax \cdot \mathrm{e}^{bx}\,\mathrm{d}x$, $\int \sin ax \cdot \mathrm{e}^{bx}\,\mathrm{d}x$ – v těchto případech se jen integrace per partes použije dvakrát.

Metoda substituce

Věta 7.5 (o substituci):

a) Nechť I, J jsou otevřené intervaly, φ má vlastní derivaci na I (je tam tedy spojitá), $\varphi(I) \subset J$ a F je primitivní funkce k funkci f na J. Potom

$$\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)\,\mathrm{d}t \;=\; F(\varphi(t)) + c \qquad \text{na} \quad I.$$

b) Pokud je φ navíc prostá na I, $\varphi(I) = J$ a existuje primitivní funkce G k $f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$ na I, pak

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = G(\varphi_{-1}(x)) + c \qquad \text{na} \quad J.$$

Tvrzení Věty 7.5 lze zapsat také takto:

$$\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)\,\mathrm{d}t \;=\; \int f(x)\,\mathrm{d}x; \qquad x = \varphi(t); \quad t \in I\,.$$

Příklad 7.5: Nalezení $\int \cos(\ln t) \cdot \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$ na $(0, \infty)$ pomocí substituce $x = \varphi(t) = \ln t$.

Příklad 7.4*: Najděte $I = \int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$ metodou substituce.

Příklad 7.6a): Vyjádřete $\int f(x+B)\,\mathrm{d}x \quad (B \in \mathbb{R})$ pomocí primitivní funkce F k funkci f.

Příklad 7.7*: Najděte $\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,\mathrm{d}x$ na intervalu

$$I \subset D(f') \setminus \{\, x \mid f(x) = 0 \,\}.$$

Příklad 7.8: Označme $I_n = \int \frac{1}{(1+x^2)^n}\,\mathrm{d}x$. Pak

a) pro $\underline{n=1}$ máme

$$I_1 = \int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x \;=\; \operatorname{arctg} x + c \qquad \text{na} \quad \mathbb{R}.$$

b) v případě $\underline{n=2}$ lze integrál vypočítat pomocí metody per partes a řešením lineární rovnice pro I_2 – dostaneme

$$I_2 \;=\; \frac{1}{2}\left(\operatorname{arctg} x + \frac{x}{1+x^2}\right) + c \;=\; \frac{1}{2}\left(I_1 + \frac{x}{1+x^2}\right) \quad \text{na} \quad \mathbb{R}.$$

c) pro obecné $\underline{n>1}$ lze podobným postupem jako pro $n=2$ odvodit rekurentní vzorec

$$I_n = \frac{1}{2(n-1)}\left(\big(2(n-1)-1\big)I_{n-1} - \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}}\right) \quad \text{na} \quad \mathbb{R}.$$

Příklad 7.10: Najděte $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$.

Řešení: <u>1. možnost</u>: Na $(-1,1)$ máme

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \left| \begin{array}{rcl} x & = & \cos t \;\ldots\; t \in (0,\pi) \\ (\arccos x & = & t\;) \\ \mathrm{d}x & = & -\sin t\;\mathrm{d}t \end{array} \right| =$$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 t}}\,(-\sin t)\,\mathrm{d}t = \int \frac{-\sin t}{\sin t}\,\mathrm{d}t =$$

$$= -\int 1\,\mathrm{d}t = -t + c = -\arccos x + c \qquad \text{na } (-1,1).$$

V substituci jsme využili toho, že funkce $\cos t$ je prostá na $(0,\pi)$ a na začátku druhého řádku úprav toho, že $\sin t > 0$ na $(0,\pi)$.

2. možnost: Na $(-1,1)$ máme

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \left| \begin{array}{rcl} x & = & \sin z \;\ldots\; z \in (-\frac{\pi}{2}\,,\,\frac{\pi}{2}\,) \\ (\,\arcsin x & = & z\,) \\ \mathrm{d}x & = & \cos z\;\mathrm{d}z \end{array} \right| =$$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 z}}\,\cos z\;\mathrm{d}z = \int \frac{\cos z}{\cos z}\;\mathrm{d}z =$$

$$= \int 1\,\mathrm{d}z = z + c = \arcsin x + c \qquad \text{na } (-1,1).$$

V substituci jsme využili toho, že funkce $\sin z$ je prostá na $(-\frac{\pi}{2}\,,\,\frac{\pi}{2}\,)$ a na začátku druhého řádku úprav toho, že $\cos z > 0$ na $(-\frac{\pi}{2}\,,\,\frac{\pi}{2}\,)$.

Přestože v první a druhé možnosti vyšly na první pohled různé výsledky, jsou oba tyto výsledky správné. Funkce $-\arccos x$ a $\arcsin x$ se totiž liší jen o konstantu ($\arcsin x = \frac{\pi}{2} - \arccos x$).

7.3 Integrace racionální funkce

7.3.1 Racionální funkce

$P,\ Q$ ... polynomy s reálnými koeficienty, Q nenulový

$R = \dfrac{P}{Q}$ ... **racionální funkce**

Z věty o dělení polynomů existují polynomy Y a Z, $\mathrm{st}\, Z < \mathrm{st}\, Q$, takové, že

$$P(x) \;=\; Y(x) \cdot Q(x) + Z(x) \qquad \forall x \in \mathbb{R},$$

tj.

$$R(x) \;=\; \frac{Y(x) \cdot Q(x) + Z(x)}{Q(x)} \;=\; \overbrace{Y(x)}^{\text{polynom}} \;+\; \overbrace{\frac{Z(x)}{Q(x)}}^{\mathrm{st}\, Z < \mathrm{st}\, Q} \;.$$

(Pro $\mathrm{st}\ P < \mathrm{st}\ Q$ je Y nulový polynom a $Z = P$.)

Dále uvažujeme jen funkce **ryze lomené,** tj. racionální funkce typu

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}\,, \quad \text{kde} \quad \mathrm{st}\,P < \mathrm{st}\,Q.$$

Nejjednodušší typy funkcí ryze lomených ...

... **jednoduché** (též **parciální**) zlomky:

$$\frac{A}{(x-\alpha)^k}\,, \qquad A \in \mathbb{R};\quad \alpha \in \mathbb{R};\quad k \in \mathbb{N},$$

$$\frac{Bx + C}{(x^2 + p\,x + q)^\ell}\,, \qquad B,\, C \in \mathbb{R};\quad p,\, q \in \mathbb{R},\quad p^2 - 4q < 0;\quad \ell \in \mathbb{N}.$$

Věta 7.6:

1) Každou **ryze lomenou** funkci lze zapsat právě jedním způsobem jako **součet jednoduchých zlomků**.
2) Každou **racionální** funkci lze zapsat právě jedním způsobem jako **součet polynomu a jednoduchých zlomků**.

(Přesněji: „... právě jedním způsobem až na pořadí sčítanců ...”)

Jaké máme očekávat v rozkladu jednoduché zlomky?

Obecně všech typů, kde jmenovatel je dělitelem polynomu Q (někde ovšem může vyjít nulový čitatel).

Příklad 7.12: Rozložte na součet polynomu a jednoduchých zlomků funkci $R(x) = \dfrac{x^6 + 2x^4 + 3x^2 + x - 1}{x^5 - x^2}$

Řešení: $x^5 - x^2 = x^2(x^3 - 1)$, tedy $D(R) = \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$

- $$\begin{array}{l} (\ x^6 + 0x^5 + 2x^4 + 0x^3 + 3x^2 + x - 1) : (x^5 - x^2) = \\ \underline{-x^6 \qquad\qquad\qquad + \ x^3 \qquad\qquad\qquad\qquad} \\ \qquad\qquad\qquad 2x^4 \ + \ x^3 + 3x^2 + x - 1 \end{array}$$

  $$= x + \frac{2x^4 + x^3 + 3x^2 + x - 1}{x^5 - x^2} = R(x) = x + R_1(x)$$

- $x^5 - x^2 = x^2(x^3 - 1) = x^2(x - 1)(x^2 + x + 1)$

  polynom $x^2 + x + 1$ nemá reálné kořeny

- $$R_1(x) = \frac{2x^4 + x^3 + 3x^2 + x - 1}{x^2(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x} + \frac{C}{x-1} + \frac{Dx+E}{x^2+x+1}$$

Rovnost vynásobíme výrazem $x^2(x-1)(x^2+x+1)$:

$$2x^4 + x^3 + 3x^2 + x - 1 =$$

$$= A \underbrace{(x^3-1)}_{(x-1)(x^2+x+1)} + B \underbrace{(x^4-x)}_{x(x-1)(x^2+x+1)} + C \underbrace{(x^4+x^3+x^2)}_{x^2(x^2+x+1)} +$$

$$+ (Dx+E)\underbrace{(x^3-x^2)}_{x^2(x-1)} =$$

$$= Ax^3 - A + Bx^4 - Bx + Cx^4 + Cx^3 + Cx^2 +$$

$$+ Dx^4 - Dx^3 + Ex^3 - Ex^2 =$$

$$= (B+C+D)x^4 + (A+C-D+E)x^3 + (C-E)x^2 - Bx - A$$

$$2x^4 + x^3 + 3x^2 + x - 1 \;=$$

$$= (B + C + D)x^4 + (A + C - D + E)x^3 + (C - E)x^2 - Bx - A$$

Porovnáme koeficienty polynomů u stejných mocnin:

$$\begin{array}{lrcl}
x^4: & 2 & = & B + C + D \\
x^3: & 1 & = & A + C - D + E \\
x^2: & 3 & = & C - E \\
x^1: & 1 & = & -B \\
x^0: & -1 & = & -A
\end{array}$$

Vyřešením soustavy rovnic dostaneme:

$$A = 1, \quad B = -1, \quad C = 2, \quad D = 1, \quad E = -1,$$

tedy

$$R(x) = x + \underbrace{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + \frac{2}{x-1} + \frac{x-1}{x^2+x+1}}_{R_1(x)} .$$

Zakrývací pravidlo

Lze ho použít k určení koeficientů v čitateli u zlomků, které mají ve jmenovateli nejvyšší mocniny jednotlivých kořenových činitelů. (Zde tedy k výpočtu koeficientů A a C.) Zmenšíme tím počet neznámých v soustavě lineárních rovnic.

Postupujeme tak, že danou ryze lomenou funkci zapíšeme se zcela rozloženým jmenovatelem

$$R_1(x) = \frac{2x^4 + x^3 + 3x^2 + x - 1}{x^2(x-1)(x^2+x+1)},$$

zakryjeme kořenový činitel jmenovatele a odpovídající kořen dosadíme do zbytku:

$$x := 0 \qquad A = \left.\frac{2x^4 + x^3 + 3x^2 + x - 1}{(x-1)(x^2+x+1)}\right|_{x=0} = \frac{0+0+0+0-1}{(0-1)\cdot(0+0+1)} = 1,$$

$$x := 1 \qquad C = \left.\frac{2x^4 + x^3 + 3x^2 + x - 1}{x^2(x^2+x+1)}\right|_{x=1} = \frac{2+1+3+1-1}{1\cdot(1+1+1)} = 2.$$

Příklad 7.13: Určete tvar, v kterém je třeba hledat rozklad na jednoduché zlomky racionální funkce

a) $$\frac{x^3+2x-4}{(x^2+4)^2(x-1)^3}$$

$$\left[\ = \frac{Ax+B}{(x^2+4)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+4} + \frac{E}{(x-1)^3} + \frac{F}{(x-1)^2} + \frac{G}{x-1}\right],$$

b) $$\frac{x^4}{(x^2+4x+5)^2(x^2+1)(x+4)^2}$$

$$\left[\ = \frac{Ax+B}{(x^2+4x+5)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+4x+5} + \frac{Ex+F}{x^2+1} + \frac{G}{(x+4)^2} + \frac{H}{x+4}\right].$$